

WSTĘPNY SZACUNEK BUDŻETOWY / 1 PUNKT

Wstępny szacunek montażu SS100 z KPO

Wraz z integracją z syreną

Jeden punkt alarmowy z dostarczonym sterownikiem SS100 zakupionym z KPO, bramką LoRaWAN i istniejącą syreną.

Szacunek budżetowy do planowania

Stawki materiałów i montażu przyjęto na podstawie opracowania z lipca 2026 r., bez ponownej weryfikacji rynku.

WERSJA

0.1

DATA

8 września 2026 r.

ZAKRES

MONTAŻ I INTEGRACJA

WSTĘPNY SZACUNEK BUDŻETOWY / 1 PUNKT

Montaż SS100 z KPO wraz z integracją z syreną

6 803,24 zł

brutto na punkt / budżet z rezerwą

1 000,00 zł brutto

w tym integracja z syreną

Wersja: 0.1, 8 września 2026 r.

Zakres: jeden punkt alarmowy z dostarczonym sterownikiem SS100 zakupionym z KPO, bramką LoRaWAN i istniejącą syreną.

Status: szacunek budżetowy do planowania; stawki materiałów i montażu przyjęto na podstawie opracowania z lipca 2026 r., bez ponownej weryfikacji rynku.

Waluta: PLN. W kalkulacji przyjęto VAT 23%.

1. Podsumowanie

Wstępny budżet montażu zestawu SS100 wraz z integracją z syreną wynosi 6 803,24 zł brutto na punkt, orientacyjnie 6 800 zł brutto. Kwota obejmuje wszystkie pozycje poniższej kalkulacji oraz odrębnie wykazaną rezerwę planistyczną.

Składnik budżetu	Kwota brutto na punkt
Prace, materiały i integracja	6 440,54 zł
Rezerwa planistyczna	362,70 zł
Łączny wstępny budżet	6 803,24 zł

2. Kalkulacja jednostkowa

Pozycja	Sposób kalkulacji	Wartość netto
1. Materiały montażowe	Koszyk materiałów do dostosowania do obiektu	880,00 zł
2. Zaopatrzenie i narzut materiałowy	20% × 880,00 zł	176,00 zł
3. Montaż mechaniczny i elektryczny	16 roboczogodzin × 100,00 zł	1 600,00 zł
4. Przygotowanie łączności i sprawdzenie zestawu	Pula 4 roboczogodzin × 120,00 zł	480,00 zł
5. Sprzęt i dojazd	Podnośnik 350,00 zł + dojazd 200,00 zł	550,00 zł

Pozycja	Sposób kalkulacji	Wartość netto
6. Koszty operacyjne	20% × suma pozycji 1-5, tj. 3 686,00 zł	737,20 zł
7. Integracja - podłączenie syreny do sterownika	1 usługa × 1 000,00 zł brutto	813,01 zł
Suma prac i materiałów	Suma pozycji 1-7	5 236,21 zł

Wartość pozycji 7: 813,01 zł netto + 186,99 zł VAT = **1 000,00 zł brutto za punkt**. Jest to końcowa wartość tej pozycji, obejmująca jej koszty wykonawcze; nie nalicza się od niej osobno narzutu materiałowego, kosztów operacyjnych ani rezerwy.

Rozliczenie prac i materiałów	Kwota
Suma netto	5 236,21 zł
VAT 23%	1 204,33 zł
Suma brutto	6 440,54 zł

2.1. Materiały montażowe - ilości i ceny jednostkowe

Poniższe zestawienie rozpisuje pozycję 1 na koszyk materiałów przyjęty w szacunku podlaskim. Ilości i ceny służą kalkulacji jednego punktu; nie zastępują przedmiaru ani projektu konkretnego obiektu.

Materiał	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
M1. Przewód LAN kat. 6, zewnętrzny, żelowany	50 m	3,00 zł	150,00 zł
M2. Ochronnik przepięciowy Ethernet	1 szt.	80,00 zł	80,00 zł
M3. Injector / zasilacz PoE - wariant źródłowy	1 szt.	120,00 zł	120,00 zł
M4. Maszt lub wysięgnik bramki z obejmami	1 kpl.	120,00 zł	120,00 zł
M5. Uchwyt lub wspornik szafy SS100	1 kpl.	150,00 zł	150,00 zł
M6. Materiały połączenia PTT/audio: kabel audio, moduł dopasowujący i przewody sterujące	1 kpl.	50,00 zł	50,00 zł
M7. Zabezpieczenie zasilania: rozłącznik/MCB, puszka i zaciski	1 kpl.	50,00 zł	50,00 zł
M8. Materiały połączeń ochronnych: przewód PE lub bednarka i zaciski	1 kpl.	50,00 zł	50,00 zł
M9. Przewód zasilający YDY 3 × 2,5 mm²	10 m	4,00 zł	40,00 zł

Materiał	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
M10. Peszle, koryta, dławnice, opaski i drobne materiały instalacyjne	1 kpl.	50,00 zł	50,00 zł
M11. Kołki, kotwy i wkręty montażowe	1 kpl.	20,00 zł	20,00 zł
Razem materiały M1-M11			880,00 zł

Zaopatrzenie i narzut materiałowy: $880,00 \text{ zł} \times 20\% = 176,00 \text{ zł netto}$. Materiały z tym narzutem wynoszą **1 056,00 zł netto**, tj. 1 298,88 zł brutto przy VAT 23%.

M3 jest pozycją historycznego koszyka. Dla podstawowego wariantu SS100 z zasilaniem DC należy dobrać i wycenić właściwe przewody oraz elementy zamiast automatycznie zamawiać PoE. M4, M6 i M8 również wymagają doboru do obiektu: wskazana kwota nie ustanawia obowiązku masztu, optoizolatora ani kompletnego projektu ochrony odgromowej. Materiały połączenia z syreną ujęte w M6 są rozliczane w materiałach, a czynności ich podłączenia i sprawdzenia - w pozycji integracji.

2.2. Robocizna i usługa integracji

Czynność	Nakład lub jednostka	Stawka netto	Wartość netto
R1. Montaż mechaniczny i elektryczny	2 monterów × 8 godzin = 16 rbh	100,00 zł/rbh	1 600,00 zł
R2. Przygotowanie łączności i sprawdzenie zestawu	1 osoba × 4 godziny = 4 rbh	120,00 zł/rbh	480,00 zł
R3. Integracja - podłączenie syreny do sterownika	1 usługa	813,01 zł/usługę	813,01 zł
Razem robocizna i integracja			2 893,01 zł

R1 i R2 to łącznie **20 roboczogodzin**: 16 rbh montażu oraz 4 rbh przygotowania łączności i sprawdzeń zestawu. Jedna roboczogodzina jest godziną pracy jednej osoby. Źródło nie rozdziela R1 na godziny poszczególnych czynności mechanicznych i elektrycznych.

Integracja ma cenę ryczałtową 1 000,00 zł brutto za punkt. Liczba roboczogodzin tej usługi nie została określona; przyjęto rozliczenie ryczałtowe. Jej przeliczenie wynosi: $1\,000,00 \text{ zł} / 1,23 = 813,01 \text{ zł netto}$ po zaokrągleniu; VAT wynosi 186,99 zł. Prac z R3 nie wlicza się ponownie do R1 lub R2.

Stawki R1 i R2 są przyjętymi stawkami usługowymi. W docelowej wycenie należy wskazać, które koszty firmy już zawierają, aby organizacji pracy, narzędzi i zysku nie naliczyć dwukrotnie. Czynności konfiguracji aplikacji SS100 wykonywane zdalnie przez KG PSP nie są robocizną instalatora.

2.3. Sprzęt i dojazd

Pozycja	Sposób przyjęcia	Wartość netto
S1. Podnośnik koszowy	Udział kosztu najmu z operatorem przypisany do jednego punktu na trasie	350,00 zł
S2. Dojazd i transport	Ryczałt na jeden punkt przyjęty w źródle	200,00 zł
Razem sprzęt i dojazd	350,00 zł + 200,00 zł	550,00 zł

Kwota 350,00 zł nie oznacza jednej godziny najmu podnośnika. Źródło zakłada podział kosztu obsługi kilku punktów. Dla osobnego wyjazdu należy uwzględnić faktyczny minimalny czas najmu, operatora i dojazd. Ryczałtu 200,00 zł nie przeliczono na liczbę kilometrów, ponieważ nie wskazano konkretnej trasy.

2.4. Podstawy naliczenia kosztów operacyjnych i rezerwy

Podstawa pozycji 6 i rezerwy: 880,00 zł materiałów + 176,00 zł narzutu materiałowego + 1 600,00 zł montażu + 480,00 zł przygotowania zestawu + 350,00 zł podnośnika + 200,00 zł dojazdu = **3 686,00 zł netto**.

Element	Obliczenie	Wynik netto
Koszty operacyjne	3 686,00 zł × 20%	737,20 zł
Rezerwa planistyczna	3 686,00 zł × 8%	294,88 zł

Obie stawki liczy się od tej samej podstawy 3 686,00 zł, a nie kolejno jedna od drugiej. Integracja w kwocie 813,01 zł netto nie wchodzi do podstawy tych narzutów. Kwoty operacyjne są pulą przyjętą według metody źródłowej; źródło nie rozpisuje 737,20 zł na pojedyncze usługi. Przed postępowaniem trzeba wskazać zakres tej puli i usunąć nakładające się koszty.

2.5. Zestawienie netto, VAT i brutto

Składnik	Netto	VAT 23%	Brutto
Materiały montażowe	880,00 zł	202,40 zł	1 082,40 zł
Zaopatrzenie i narzut materiałowy	176,00 zł	40,48 zł	216,48 zł
Montaż mechaniczny i elektryczny	1 600,00 zł	368,00 zł	1 968,00 zł
Przygotowanie łączności i sprawdzenie zestawu	480,00 zł	110,40 zł	590,40 zł
Podnośnik koszowy	350,00 zł	80,50 zł	430,50 zł
Dojazd i transport	200,00 zł	46,00 zł	246,00 zł
Koszty operacyjne	737,20 zł	169,56 zł	906,76 zł
Integracja - podłączenie syreny do sterownika	813,01 zł	186,99 zł	1 000,00 zł
Razem prace, materiały i integracja	5 236,21 zł	1 204,33 zł	6 440,54 zł

VAT zaokrąglono do groszy przy stawce 23% przyjętej do kalkulacji. Rezerwę budżetową wykazano osobno w sekcji 4; nie jest ona kolejną usługą w powyższej tabeli.

3. Zakres integracji i rozdzielenie czynności

Integracja - podłączenie syreny do sterownika obejmuje rozpoznanie interfejsu istniejącej syreny, uzgodnienie mapy połączeń, wykonanie i oznaczenie toru sterowania oraz, jeżeli jest potrzebny, toru audio/PTT, a także lokalne sprawdzenie i udokumentowanie połączenia. Sposób wykonania zależy od modelu syreny i zatwierdzonej karty obiektu.

Na potrzeby niniejszego szacunku czynności rozdzielono następująco:

- **Pozycje 1-2:** materiały instalacyjne, w tym przewody i elementy połączenia z syreną, oraz ich zaopatrzenie. Materiałów wykazanych w tych pozycjach nie wycenia się drugi raz w usłudze integracji.
- **Pozycja 3:** zamocowanie zestawu, przygotowanie zasilania, montaż bramki i wykonanie infrastruktury instalacyjnej.
- **Pozycja 4:** lokalne przygotowanie łączności i sprawdzenie zestawu. Zakres oraz administratorów sieci określa karta przygotowania łączności. Próby połączenia z syreną należą do pozycji 7.
- **Pozycja 7:** czynności połączenia sterownika z syreną, sprawdzenie tego toru i karta połączeń. Nie obejmuje wymiany całej syreny.

Wgranie docelowego oprogramowania SS100 wykonuje zdalnie KG PSP i pozostaje ono poza zakresem zamówienia montażowego. Wycena pozycji 4 nie oznacza powierzenia instalatorowi wgrywania tej aplikacji. Przy przygotowaniu oferty należy rozpiścić czynności i materiały tak, aby każdą pracę oraz każdy element rozliczyć jeden raz.

4. Rezerwa i budżet na punkt

Rezerwa planistyczna wynosi 8% sumy pozycji 1-5, tj. **294,88 zł w kalkulacji netto**. Jej budżetowy odpowiednik przy założeniu VAT 23% wynosi **362,70 zł**.

Zestawienie	Kwota brutto
Prace, materiały i integracja	6 440,54 zł
Rezerwa planistyczna	362,70 zł
Łączny wstępny budżet na punkt	6 803,24 zł

Rezerwa jest wydzieloną kwotą do planowania budżetu, a nie odrębną usługą wykonawcy ani naliczonym podatkiem. Nie należy doliczać jej ponownie do 6 803,24 zł. Łączny budżet odpowiada kalkulacyjnie 5 531,09 zł netto i 1 272,15 zł VAT, z uwzględnieniem rezerwy. Cenę rzeczywistych świadczeń i formalną wartość zamówienia ustala się odrębnie na etapie przygotowania postępowania.

5. Poglądowe skalowanie

Liczby punktów w tabeli pochodzą z opracowania źródłowego. Są wariantami obliczeniowymi i wymagają sprawdzenia względem aktualnego wykazu obiektów. Wariantów nie sumuje się ze sobą.

Wariant	Liczba punktów	W tym integracja brutto	Łączny budżet brutto z rezerwą
Jeden punkt	1	1 000,00 zł	6 803,24 zł
Pakiet podlaski wskazany w źródle	73	73 000,00 zł	496 636,52 zł
Wariant 376 punktów ze źródła	376	376 000,00 zł	2 558 018,24 zł
Wariant krajowy 3 712 punktów ze źródła	3 712	3 712 000,00 zł	25 253 626,88 zł

Budżet = liczba zweryfikowanych punktów × 6 803,24 zł brutto. Wartość integracji jest już zawarta w budżecie; kolumna „W tym integracja” pokazuje jej udział. Do obliczeń stosuje się dokładną kwotę jednostkową, a nie orientacyjne 6 800 zł.

6. Założenia i źródła

Szacunek dotyczy urządzeń już dostarczonych z KPO i istniejących syren. Nie obejmuje ponownego zakupu SS100, bramki, akumulatora ani wyposażenia zawartego w dostawie. Karty SIM, aktywacja, abonamenty oraz ewentualna późniejsza wymiana kart są kosztami odrębnymi od integracji z syreną.

Koszyk materiałów, pracę podnośnika i trasy przewodów należy dostosować do dokumentacji urządzeń oraz warunków obiektu. Źródłowe PoE, maszt ponad dachem lub optoizolator nie są obowiązkowym rozwiązaniem dla każdego SS100. Przy obiektach nietypowych potrzebna jest indywidualna wycena.

Kwoty materiałów, robocizny, sprzętu i narzutów zaczerpnięto ze szacunku podlaskiego. Jego mieszany zakres uruchomienia rozdzielono w sekcji 3 na przygotowanie zestawu i integrację z syreną. Przed postępowaniem należy sprawdzić ceny oraz wykluczyć nakładanie się kosztów organizacji, dojazdu, pomiarów i dokumentacji.

- **Podstawa cenowa:** [szacowanie_kosztow_montaz.md](#), 22-23 lipca 2026 r., części kosztowe i warianty skalowania; bez wykazu obiektów i danych operacyjnych.
- **Pozycja integracyjna:** wartość przyjęta do wstępnego szacunku - 1 000,00 zł brutto za punkt.
- **Podział prac i łączność:** [rekomendacje montażowe v0.3](#).

Dokument ma charakter wstępnego szacunku budżetowego i nie jest ofertą wykonawcy. Plik źródłowy szacunku podlaskiego pozostaje bez zmian.